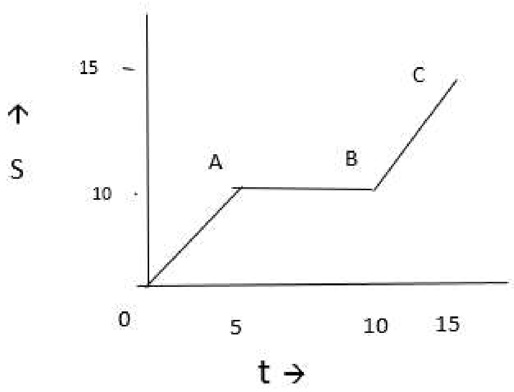
ace Institutions
MANJERI, CALICUT, MALAPPURAM, NILAMBUR, AREEKODE
PATTAMBI, PERINTHALMANNA, BALUSSERY, TIRUR,EDAPPAL
9995 07 6789, 90480 58888, 0483 2769 220
aceinstitutions.com, aceonline.app info@aceinstitutions.com
AceApp DOWNLOAD

Physical Science | **HST TOPIC EXAM** | **HPST01-A**

1. ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്തിനെ define ചെയ്യുന്നു.
   a) പ്രവേഗം b) ത്വരണം c) ബലം d) ഊർജ്ജം
2. വേഗതയുടെ SI യൂണിറ്റ്?
   a) ms b) m/s c) m^2/s d) m/s^2
3. ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും സമവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ട് എന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ എത്രാമത്തെ നിയമമാണ്?
   a) ഒന്ന് b) രണ്ട് c) മൂന്ന് d) നാല്
4. ഒരു വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാർ മുന്നോട്ട് വീഴാൻ കാരണം?
   a) ഘർഷണം b) ഭൂഗുരുത്വം c) ജഡത്വം d) ബലം
5. 19.6 m/s പ്രവേഗത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു. വസ്തുവിന് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന പരമാവധി ദൂരം?
   a) 19.6 m b) 19.6 m^2 c) 196 d) 1960 m
6. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ OA,AB,BC എന്നിവയുടെ velocity യഥാക്രമം



   a) 2,0,1 b) 0,2,1 c) 5,2,0 d) -2,0, 1
7. ഒരു ബസ് പെട്ടന്ന് സ്റ്റാർട്ടാകുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ പിന്നിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്?
   a) ന്യൂട്ടന്റെ ആദ്യ നിയമം b) ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം നിയമം
   c) ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം നിയമം d) ഇവയൊന്നുമല്ല
8. ഒരു കാർ 5 സെക്കന്റിനുള്ളിൽ 18 Km/h നിന്ന് 36 Km/h വരെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കാറിന്റെ m/s^2 ലെ ത്വരണം എന്ത്?
   a) 0.5 m/s^2 b) 3 m/s^2 c) 1 m/s^2 d) 2 m/s^2
9. 0.5 Kg ഭാരമുള്ള ഒരു പന്തിന്റെ വേഗത 4 m/s ൽ നിന്ന് 8 m/s ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി?
   a) 8 J b) 12 J c) 16 J d) 4 J
10. അസമവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം?
   a) $S=\left(\frac{u-v}{2}\right)t$ b) $S=\left(\frac{u+v}{2}\right)t$ c) $S=\frac{uv-t}{2}$ d) $S=\frac{u-v}{t}$
11. ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പലായന പ്രവേഗം?
   a) 2.43 b) 2.83 c) 2.38 d) 2.34
12. വർത്തുള ചലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം മൂന്ന് മടങ്ങ് ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അഭികേന്ദ്ര ബലം .... മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും.
   a) 9 b) 4 c) 3 d) 27
13. ഒരു വർത്തുള ചലനം നടത്തുന്ന വസ്തു പകുതി ഭാഗം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ആരം 'r' ആണെങ്കിൽ displacement ഉം സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും എത്ര?
   a) 2r, πr b) r, 2r c) $\frac{r}{2}$, πr d) 2r, 2r
14. 10 cm/s വേഗതയിൽ 10 cm ആരമുള്ള ഒരു വർത്തുള ചലനം നടത്തുന്ന വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു ത്വരണം എത്ര?
   a) 100 cm/s^2 b) 10 cm/s^2 c) 1 cm/s^2 d) 0
15. V എന്ന സ്ഥിര സ്പീഡിൽ r ആരത്തിൽ കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്റെ angular പ്രവേഗമെത്ര?
   a) $\frac{V^2}{r}$ b) Vr c) $\frac{V}{r}$ d) $\frac{r}{V}$

16. ഒരു കല്ല് കയറിൽ കെട്ടി കറക്കുകയാണ്. കയറ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിയാൽ കല്ല് ദൂരെ തെറിച്ച് പോകുന്നു. കാരണം?
a) അഭികേന്ദ്രബലം b) പലായന പ്രവേഗം c) അപകേന്ദ്ര ബലം d) ജഡത്വം

17. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസാതാവന കണ്ടെത്തുക?
A) ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈലിന്റെ time of flight T= $\frac{2u\sin 2\theta}{g}$
B) പ്രൊജക്റ്റൈലിന്റെ horizintal range R= $\frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$
C) Maximum height H= $\frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$
a) A, B, C ശരി b) B, Cശരി c) C മാത്രം ശരി d) എല്ലാം തെറ്റ്

18. ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലവും ചലനവും ലംബമായാൽ ചലനം?
a) നേർ രേഖയിൽ b) Oscillatory c) വർത്തുള ചലനം d) ഒന്നുമല്ല

19. ഒരു കല്ല് ഉയർത്തുമ്പോൾ വേണ്ട ജോലി എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു?
a) പ്രവേഗത്തെ b) സമയം
c) ഉയരം d) മുകളിൽ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല

20. ഒരു ഭാരം കൂടിയതും ഒരു ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ആക്കം ഒരുപോലെയാണ്. ഗതികോർജ്ജം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ?
a) ഗതികോർജ്ജം ഒരു പോലെയാണ് b) ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുവിന്
c) ഭാരം കൂടിയ വസ്തുവിന് d) മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല

21. താഴെ പറയുന്നതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഗതികോർജ്ജം?
a) 8 Kg പിണ്ഡം വേഗത 2 m/s b) 4 Kg പിണ്ഡം വേഗത 4 m/s
c) 6 Kg പിണ്ഡം വേഗത 2 m/s d) 6 Kg പിണ്ഡം വേഗത 3 m/s

22. കാഞ്ചി വലിക്കുമ്പോൾ തോക്ക് പിന്നോട്ട് പോവുന്നതിന് കാരണം?
a) Conservation of angular momentum b) Conservation of linear momentum
c) Conservation of energy d) None of the above

23. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന്റെ വേഗത 5 Km/hr നിന്നും 10 Km/hr ആയി കൂട്ടി. ഗതികോർജ്ജത്തിന്റെ മാറ്റം എത്ര?
a) 2 b) 4 c) 8 d) 10

24. ഒരു കല്ല് താഴത്തേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ final പ്രവേഗമെത്ര?
a) $\sqrt{2gh}$ b) 2gh c) gh d) 4gh

25. m പിണ്ഡമുള്ള ഒരു വസ്തു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചാൽ നിലത്തെത്തുമ്പോഴുള്ള ഗതികോർജ്ജം എത്രയായിരിക്കും?
a) $\frac{1}{2}$mgh b) $\sqrt{2gh}$ c) 2gh d) mgh

26. പറക്കുന്ന പക്ഷിക്കുള്ള ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
a) സ്ഥാനികോർജ്ജം b) ഗതികോർജ്ജം c) a and b d) ഒന്നാണ്

27. SHM നെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്?
a) പ്രവേഗം ഏറ്റവും കുറവ് അറ്റത്താണ് b) ത്വരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റത്താണ്
c) a യും b യും ശരി d) മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല

28. Period T യിൽ SHM ൽ ചെയ്ത ജോലി (work done) എത്ര?
a) E b) KE c) PE d) 0

29. SHM ന്റെ ആന്ദോലനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന Displacement നെ എന്ത് വിളിക്കും?
a) പിരിയഡ് b) ഫ്രീക്വൻസി c) ആയതി d) സ്പീഡ്

30. ചന്ദ്രനിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള ത്വരണം g/6 ആകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ പുതിയ പീരിയഡ് എത്രയായിരിക്കും?
a) $\sqrt{6}\ T$ b) $\frac{T}{\sqrt{6}}$ c) $\frac{T}{4}$ d) $\frac{T}{2}$

31. താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്തിനെ SHM ന്റെ ഊർജ്ജം ആശ്രയിക്കും?
a) ω b) $\frac{1}{\omega^2}$ c) $\frac{1}{a^2}$ d) a^2

32. ഒരു പെൻഡുലത്തിന്റെ Period 1s ആയാൽ പെൻഡുലത്തിന്റെ നീളം ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും?
a) 1 m b) 2 m c) 4 m d) $\frac{1}{4}$ m

33. ത്വരണത്തിന്റെ diamension താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
a) ML^{-3} b) LT^{-1} c) LT^{-2} d) MLT^{-2}

34. താഴെ പറയുന്നവയിൽ സദിശ അളവ് അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) ബലം b) ആക്കം c) പ്രവേഗം d) താപനില

35. $y = a\sin\omega t + b\cos\omega t$ ആണെങ്കിൽ ത്വരണം എത്ര?
a) $-\omega^2 y$ b) $-\omega y$ c) $\omega^2 y$ d) $\omega^2 a$

36. ഒരു തരംഗത്തിന്റെ ആവൃത്തി 'ν' ഉം തരംഗദൈർഘ്യം λ യും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവേഗം എത്ര?
a) $V = \frac{\nu}{\lambda}$ b) $V = \nu\lambda$ c) $V = \frac{\lambda}{\nu}$ d) $V = \frac{1}{\nu\lambda}$

37. ഭുഗുരുത്വം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ത്വരണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ പിരിയഡ്?
a) മാറ്റമില്ല b) കൂടുന്നു
c) കുറയുന്നു d) ആദ്യം കൂടുന്നു പിന്നെ കുറയുന്നു

38. ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലമുപയോഗിച്ച് g കാണുവാനുള്ള സമവാക്യം?
a) $4\pi^2T^2$ b) $4\pi^2\frac{T^2}{l}$ c) $4\pi^2 lT^2$ d) $4\pi^2\frac{l}{T^2}$

39. ഒരു തരംഗത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് ശൃംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ .... എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
a) തരംഗ ദൈർഘ്യം b) ആയതി c) തരംഗ പ്രവേഗം d) ആവൃത്തി

40. ഒരു തരംഗത്തിന്റെ ആവൃത്തി 1000 Hz ആണെങ്കിൽ പിരിയഡ് എത്ര?
a) 0.001 sec b) 0.0001 sec c) 0.01 sec d) 0.1 sec

41. ഒരു simple pendulam ത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരം?
a) period പിണ്ഡത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു b) period പിണ്ഡത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല
c) period നീളത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു d) period ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു

42. ഒരു തരംഗത്തിന്റെ crest ൽ നിന്നും trough ലേക്കുള്ള ദൂരം?
a) 2λ b) λ c) $\frac{\lambda}{2}$ d) 3λ

43. ഒരു തരംഗത്തിന്റെ ആവൃത്തി ഇരട്ടിയാകുകയും തരംഗദൈർഘ്യത്തിന് മാറ്റമില്ലാതെയുമാണെങ്കിൽ വേഗത എത്രയായിരിക്കും?
a) മാറ്റമില്ല b) മൂന്ന് മടങ്ങ് c) രണ്ട് മടങ്ങ് d) നാല് മടങ്ങ്

44. ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രയോഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയല്ലാത്തത്?
a) ശത്രുവിമാനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സൈനിക പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
b) ഹൃദയമിടിപ്പുകളും രക്ത പ്രവാഹവും പഠിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ സോണോഗ്രാഫിയിൽ ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
c) ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾക്കല്ല.
d) ലാൻഡിംഗ് സമയത്തും ടേക്ക് ഓഫ് നടപടി ക്രമങ്ങളിലും വിമാനങ്ങളെ നയിക്കാൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

45. ഒരു മലഞ്ചെരിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ 1 സെക്കൻഡിനു ശേഷം അവന്റെ നിലവിളിയുടെ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കുന്നു. വായുവിലെ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത 340 m/s ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യനും അവന്റെ ശബ്ദം പ്രതിഫലിക്കുന്ന പർവതവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണ്?
a) 340 m b) 170 m c) 680 m d) 85 m

46. ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?
a) ശബ്ദം b) കാന്തികത c) മർദ്ദം d) ഘർഷണം

47. താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാവനകളിൽ ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക?
A) ഒരു മനുഷ്യൻ തലച്ചുമടുമായി എത്ര നേരം നിന്നാലും അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി പൂജ്യം ആയിരിക്കും
B) ബലം പൂജ്യമാണങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയും പൂജ്യമായിരിക്കും
C) ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തിൽ ഗർഷണം സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ എതിർദിശയിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത് .ഇവിടെ ഘർഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി ന്യൂനമാണ്
a) B മാത്രം ശരി b) A,C ശരി c) A,B,Cശരി d) C മാത്രം ശരി

48. തരംഗ ചലനത്തിന്റെ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായ ഒരു ദിശയിൽ മാധ്യമത്തിന്റെ കണികകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം തരംഗങ്ങളെ .... എന്നു പറയുന്നു.
a) അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ transverse wave b) അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങൾ
c) മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് d) ഇവയൊന്നുമല്ല

49. ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ 'റെഡ് ഷിഫ്റ്റ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം കാരണം .... ആണ്.
a) തരംഗദൈർഘ്യം കുറയുന്നു b) തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ വർദ്ധനവ്
c) ഉറവിടം നിരീക്ഷകന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു d) നിരീക്ഷകൻ ഉറവിടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു

50. ഒരു വസ്തു സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു. ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി?
a) വസ്തുവിന് ത്വരണം ഇല്ല b) വസ്തുവിന് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്
c) വസ്തുവിന് കോണീയ ത്വരണം ഉണ്ട് d) ഇവയൊന്നുമല്ല

51. ഒരു കാർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി?
a) കാറിന്റെ ത്വരണം സർക്കിളിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നയിക്കുന്നു.
b) കാറിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ സർക്കിളിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു.
c) കാറിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ പൂജ്യമാണ്.
d) ഇവയൊന്നുമല്ല

52. ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് തിരശ്ചീനമായി എറിയുന്നു. വായു പ്രതിരോധം അവഗണിക്കുന്നു. കല്ലിന്റെ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി?
a) കല്ല് നേരെ താഴേക്ക് വീഴും
b) കല്ല് ഒരു പരാബോളിക് പാത പിന്തുടരും
c) കല്ല് സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ തിരശ്ചീനമായി നീങ്ങും
d) കല്ല് ഒരേ വേഗതയിലും തിരശ്ചീനമായും നീങ്ങും

53. ഇനി പറയുന്ന അളവുകളിൽ ഏതാണ് വെക്റ്റർ?
a) ദൂരം b) വേഗത c) സ്ഥാന ചലനം d) മാസ്

54. ഒരു പന്ത് ലംബമായി മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു. അതിന്റെ പാതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റിൽ അതിന്റെ വേഗത?
a) പൂജ്യം b) സ്ഥിരം c) വർദ്ധിക്കുന്നു d) കുറയുന്നു

55. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി?
a) തിരശ്ചീന ചലനം ഗുരുത്വാകർഷണത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു.
b) ലംബമായ ചലനത്തെ ഗുരുത്വാകർഷണം ബാധിക്കില്ല.
c) പ്രൊജ്ക്ടൈൽ ഒരു വളഞ്ഞ പാത പിന്തുടരുന്നു.
d) പ്രൊജ്ക്ടൈൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വിക്ഷേപിച്ച അതേ ഉയരത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു.

56. ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ ചലനത്തിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് വസ്തുവിന് പരമാവധി വേഗത അനുഭവപ്പെടുന്നത്?
a) അതിന്റെ പാതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റിൽ
b) അതിന്റെ പാതയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത്
c) ചലനത്തിലുടനീളം വേഗത സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു
d) ഇത് പ്രൊജ്ക്ഷന്റെ കോണിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

57. ഒരു നേർരേഖയിലുള്ള ചലനത്തിലെ സ്ഥാന ചലനം പ്രാരംഭ പ്രവേഗം, സമയം, ത്വരണം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ ഏതാണ്?
A) $d = vt + 0.5at^2$ B) $V + u + at$ C) $V = U + 2as$ D) $V^2 = U^2 + 2as$
a) A & B b) B & C c) B & D d) A & D

58. ഒരു കാർ നേരായ റോഡിലൂടെ 2 മണിക്കൂർ 60 Km/hr സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിന്റെ ആകെ ദൂരം എത്രയാണ്?
a) 30 കി.മീ b) 60 കി.മീ c) 120 കി.മീ d) 240 കി.മീ

59. ഒരു വസ്തു 10 സെക്കൻഡിൽ 50 മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടുന്നു. അതിന്റെ ശരാശരി വേഗത എത്രയാണ്?
a) 2 m/s b) 5 m/s c) 10 m/s d) 50 m/s

60. ഒരു കാർ വിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് 5s സമയത്തേക്ക് $4\ m/s^2$ എന്ന നിരക്കിൽ ത്വരിതപ്പെടുന്നു. കാറിന്റെ അവസാന വേഗത എന്താണ്?
a) 4 m/s b) 20 m/s c) 25 m/s d) 100 m/s

61. ഒരു തീവണ്ടി 72 കി.മീ/ മണിക്കൂർ സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ 2 മണിക്കൂർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ട്രെയിനിന്റെ ആകെ സ്ഥാന ചലനം എത്രയാണ്?
a) 36 കി.മീ b) 72 കി.മീ c) 144 കി.മീ d) 288 കി.മീ

62. ഒരു പന്ത് നേരിട്ട് വായുവിലേക്ക് എറിയുകയും പരമാവധി 20 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പന്ത് പറക്കാനുള്ള ആകെ സമയം എത്രയാണ്?
a) 1 സെക്കന്റ് b) 2 സെക്കന്റ് c) 4 സെക്കന്റ് d) 5 സെക്കന്റ്

63. ഒരു വസ്തു 5 മീറ്റർ ആരത്തിൽ 10 m/s എന്ന സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു. അതിന്റെ അപകേന്ദ്ര ത്വരണത്തിന്റെ അളവ് എത്രയാണ്?
a) $2\ m/s^2$ b) $5\ m/s^2$ c) $10\ m/s^2$ d) $20\ m/s^2$

64. ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ തിരശ്ചീനമായി 15° കോണിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നു. പ്രൊജക്ടൈലിന്റെ പ്രാരംഭ വേഗത 30 m/s ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തിരശ്ചീന പരിധി എത്രയാണ്?
a) 45 m b) 60 m c) 90 m d) 120 m

65. 100 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് വീഴുന്നു. കല്ല് നിലത്ത് പതിക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും? (വായു പ്രതിരോധം ഇല്ലെന്ന് കരുതുക).
a) 1 സെക്കന്റ് b) 2 സെക്കന്റ് c) 4 സെക്കന്റ് d) 5 സെക്കന്റ്

66. ഒരു കാർ 20 m/s വേഗതയിൽ നീങ്ങുന്നു. അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എതിർദിശയിൽ $4\ m/s^2$ ആണെങ്കിൽ കാറിന്റെ ഡീസെലറേഷൻ എത്രയാണ്?
a) $4\ m/s^2$ b) $16\ m/s^2$ c) $-4\ m/s^2$ d) $-16\ m/s^2$

67. ഒരു വസ്തു ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തിരശ്ചീനമായി എറിയപ്പെടുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിലെത്താൻ 2 സെക്കൻഡ് എടുക്കുമെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിന് എത്ര ഉയരമുണ്ട്?
a) 10 മീ b) 80 മീ c) 20 മീ d) 40 മീ

68. ഒരേ സമയം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരു പാറയിൽ നിന്ന് എറിയപ്പെടുന്നു. ഒന്ന് തിരശ്ചീനമായി എറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റൊന്ന് ലംബമായി വീഴുന്നു. വായു പ്രതിരോധം അവഗണിക്കുമ്പോൾ ഏത് വസ്തുവാണ് ആദ്യം നിലത്ത് പതിക്കുന്നത്?
a) തിരശ്ചീനമായി എറിയപ്പെട്ടത്
b) ലംബമായി വീണത്
c) രണ്ടും ഒരേ സമയം നിലത്ത് പതിക്കുന്നു
d) ഇത് അവരുടെ പിണ്ഡത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു

69. താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക.
A) ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തിൽ പ്രാരംഭ ബിന്ദുവും അന്തിമ ബിന്ദുവും തമ്മിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നേർരേഖാ ദൂരമാണ് പ്രവേഗം.
B) ദൂരത്തിനും സ്ഥാനാന്തരത്തിനും ഒരേ യൂണിറ്റാണ്.
C) സ്ഥാനാന്തരത്തിന് ദിശ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ദൂരത്തിന് ദിശ ബാധകമല്ല.
a) A, B, C ശരി b) B, C ശരി c) A, C ശരി d) A, B ശരി

70. ഒരു കാർ 60 Km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും?
a) 110 Km b) 135 Km c) 120 Km d) 90 Km